## 1. Motivace

Na tabuli napiš následující čtyři věty a nech žáky hlasovat, zda jim lze přiřadit pravdivostní hodnotu.

**Příklad 1**

a) Sedm je prvočíslo.
b) Otevřete si sešity.
c) $3 + 4 = 9$.
d) Matematika je nejzábavnější předmět.

**Řešení:** a) pravdivý výrok; b) není výrok (rozkaz); c) nepravdivý výrok; d) bez upřesněného objektivního kritéria nejde o jednoznačně pravdivé či nepravdivé sdělení.

**Poznámka pro učitele.** *Nezaměňovat „nepravdivý výrok“ a „není výrok“. Pro žáky je to zásadní rozdíl.*

## 2. Co je výrok

**Definice - Výrok**

**Výrok** je sdělení, u něhož má smysl rozhodovat, zda je **pravdivé**, nebo **nepravdivé**. Jeho pravdivostní hodnotu značíme zpravidla 1 (pravda) a 0 (nepravda).

Výroky můžeme označovat malými písmeny, například

$$p:\ 12 \text{ je dělitelné } 3, \qquad q:\ 5 < 2.$$

Výrok $p$ má hodnotu 1, výrok $q$ má hodnotu 0.

**Poznámka pro učitele.** *Pojem „výrok“ se vztahuje k obsahu sdělení, nikoliv pouze k tomu, zda má věta tečku. Také matematický zápis může být výrokem.*

Nemusíme pravdivost právě znát, aby sdělení bylo výrokem. Rozhodující je jeho jednoznačný význam. U věty o konkrétním čísle může být potřeba teprve najít zdůvodnění; otázka ani rozkaz tímto způsobem pravdivostní hodnotu nemají.

## 3. Rozlišování výroků

**Samostatná práce 1**

Rozhodni, které položky jsou výroky. U výroků urči pravdivostní hodnotu.

a) $2^4 = 16$.
b) Kolik je odmocnina ze čtyř?
c) Každé sudé celé číslo je dělitelné dvěma.
d) $x + 5 = 8$, kde $x$ není určeno.
e) Existuje prvočíslo větší než 100.
f) Ať už je přestávka!

**Řešení:** a) výrok, 1; b) otázka; c) výrok, 1; d) otevřená formule, bez určení $x$ není výrok; e) výrok, 1; f) přání.

## 4. Atomický, složený výrok a formule

**Definice - Atomický výrok**

**Atomický výrok** je výrok, který nelze rozložit na jednodušší výroky pomocí výrokových spojek.

**Definice - Složený výrok**

**Složený výrok** vzniká užitím výrokových spojek na jeden či více výroků (např. „a“, „nebo“, „jestliže – pak“).

**Příklad 2**

$p$: „4 je sudé číslo.“ $q$: „9 je dělitelné třemi.“

- $p$ je atomický výrok.
- „4 je sudé číslo a 9 je dělitelné třemi“ je složený výrok $p \wedge q$.

**Samostatná práce 2**

U každé položky řekni, zda jde o atomický výrok, složený výrok, nebo o výraz, který zatím není výrokem.

a) 15 je liché číslo.
b) 15 je liché číslo a 15 je dělitelné pěti.
c) $a^2 + b^2 = c^2$ pro neurčená $a, b, c$.
d) Jestliže je číslo dělitelné deseti, pak je dělitelné pěti.

**Řešení:** a) atomický; b) složený; c) otevřená formule s neurčenými proměnnými; d) složený výrok.

**Poznámka pro učitele.** *„Formule“ není synonymum pro „složený výrok“: otevřená formule s volnými proměnnými může teprve po dosazení nebo kvantifikaci vyjadřovat výrok. Nezabíhat do formální syntaxe.*

Zápis $x + 5$ je číselný výraz: po dosazení určuje číslo. Zápis $x + 5 = 8$ je otevřená formule: po dosazení určuje pravdivostní hodnotu. Například pro $x = 3$ první zápis dává 8 a druhý pravdivý výrok.

## 5. Výrokové spojky – zápis a čtení

| Název | Zápis | Jak čteme |
|---|---|---|
| Negace | $\neg p$ | není pravda, že $p$ |
| Konjunkce | $p \wedge q$ | $p$ a zároveň $q$ |
| Disjunkce | $p \vee q$ | $p$ nebo $q$ (případně obojí) |
| Implikace | $p \Rightarrow q$ | jestliže $p$, pak $q$ |
| Ekvivalence | $p \Leftrightarrow q$ | $p$ právě tehdy, když $q$ |

**Samostatná práce 3**

Nechť $p$: „Prší.“ a $q$: „Mám deštník.“ Přečti nahlas výroky

$$p \wedge q, \qquad p \vee q, \qquad p \Rightarrow q, \qquad p \Leftrightarrow q, \qquad \neg p.$$

**Řešení:** $p \wedge q$: „Prší a mám deštník.“ $p \vee q$: „Prší nebo mám deštník (případně obojí).“ $p \Rightarrow q$: „Jestliže prší, pak mám deštník.“ $p \Leftrightarrow q$: „Prší právě tehdy, když mám deštník.“ $\neg p$: „Neprší.“

**Poznámka pro učitele.** *Upozorni, že matematické „nebo“ je zpravidla nevylučné. Zatím po žácích nechci všechny pravdivostní hodnoty složených výroků ani jejich tabulky.*

**Rozšíření 1**

a) Je $x + 2 = 5$ s neurčeným $x$ výrok? Dosaď $x = 3$ a potom $x = 1$ a popiš, co se změnilo.

b) Je zápis „Číslo 12 je velké“ jednoznačný? Zpřesni jej dvěma způsoby, jedním pravdivým a jedním nepravdivým.

c) Nechť $p$: „Číslo 8 je sudé“, $q$: „Číslo 8 je dělitelné čtyřmi“. Zapiš symboly „Osm je sudé nebo dělitelné čtyřmi“ a „Jestliže je osm dělitelné čtyřmi, pak je sudé“.

d) Je věta „Číslo 9 je sudé“ nevýrok? Vysvětli rozdíl mezi nevýrokem a nepravdivým výrokem.

**Řešení:**

a) Neurčený zápis je otevřená formule. Dosazením vzniknou výroky $3 + 2 = 5$ (pravdivý) a $1 + 2 = 5$ (nepravdivý).

b) Bez kritéria ne. Například „Dvanáct je větší než deset“ je pravdivé a „Dvanáct je větší než dvacet“ nepravdivé; obě zpřesněná sdělení jsou výroky.

c) $p \vee q$ a $q \Rightarrow p$. Pořadí v implikaci je dáno předpokladem, ne pořadím zavedení písmen.

d) Je to nepravdivý výrok: lze určit pravdivostní hodnotu. Nevýroku, například otázce či rozkazu, ji tímto způsobem nepřiřazujeme.

## 6. Závěr a rychlé ověření

**Samostatná práce 4**

1. Je „$x > 0$“ bez dalšího určení výrokem? Proč?
2. Zapiš symbolem: „Sedm je prvočíslo a osm je sudé číslo.“
3. Jak se čte $p \Leftrightarrow q$?

**Řešení:** 1. Ne, pravdivost závisí na $x$. 2. $p \wedge q$, kde $p$: 7 je prvočíslo, $q$: 8 je sudé. 3. $p$ právě tehdy, když $q$.

**Shrnutí na tabuli:** Výrok → pravdivostní hodnota → atomický/složený výrok → logické spojky.

**Domácí procvičení (volitelné):** Napiš tři výroky, dva nevýroky a dva složené výroky. U složených výroků podtrhni spojku.

**Poznámka pro učitele.** *Základ tvoří původní rozlišování výroků a čtení spojek. Nech žáky každé rozhodnutí obhájit a vytvořit protipříklad k názoru, že každá věta s čísly je výrok. Nová skupina před závěrem a tvořivý úkol jsou rezerva pro rychlé; konkrétní domácí položky a) a b) zadej všem. Pravdivostní tabulky patří do příští hodiny.*

## Domácí procvičení

**Domácí úkol**

a) Rozhodni, zda jde o výrok, a případně urči pravdivost: 11 je sudé; $3 \cdot 4 = 12$; Vypočítej $3 \cdot 4$; $x + 1 = 5$ s neurčeným $x$.

b) Nechť $p$: „Číslo 6 je sudé“, $q$: „Číslo 6 je dělitelné třemi“. Zapiš slovy $p \wedge q$, $p \vee q$ a $\neg p$.

c) K původnímu tvořivému domácímu úkolu uveď vlastní příklady.

**Řešení:**

a) Postupně: nepravdivý výrok; pravdivý výrok; rozkaz, není výrok; otevřená formule, zatím není výrok.

b) „Šest je sudé a dělitelné třemi“; „Šest je sudé nebo dělitelné třemi (případně obojí)“; „Šest není sudé“.

c) Například výroky: $2 < 3$, $5 = 7$, „Osm je sudé“; nevýroky: „Kolik je hodin?“, „Otevři knihu!“; složené výroky: „Dva je sudé a tři je liché“, „Jestliže je číslo dělitelné čtyřmi, pak je sudé“. Jiné správné příklady uznáme.